

Práctica IX. Conversión AD y PWM.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2017-01.

Profesores: Nerio Montoya (namontoy@unal.edu.co) y Carlos Alejandro Trujillo
catrujila@unal.edu.co.

Objetivos

Comprender los conceptos básicos de una conversión análoga digital (ADC).

Implementar diferentes procesos (independientes) dentro del micro y entender cómo trabajan de forma cooperativa.

Aprender a utilizar las herramientas avanzadas de MPLAB-X.

Implementar una señal PWM con el módulo CCP del microcontrolador.

Actividades:

Lleve a cabo las siguientes actividades:

1. **(5pts)** Configurar los pines AN0, AN1 y AN2 como entradas análogas. Cuáles registros deben ser modificados y por qué razón?
2. **(15pts)** Configurar TMR2 para que haga interrupciones cada 10ms (cree un módulo aparte para el TMR2). Cuáles registros deben ser modificados y por qué razón?
3. **(20pts)** Escriba una función que le permita seleccionar el canal y lanzar la conversión. Observación: Tenga en cuenta que como solo se tiene un módulo ADC, solo debe existir un pin análogo activo por vez. ¿Cómo se puede controlar esto?
4. **(10pts)** Cada 10ms realice una conversión ADC en un canal diferente (AN0, AN1, AN2), de forma que queden almacenadas en 3 variables diferentes (valueAN0, valueAN1, valueAN2). Utilice la interrupción del TMR2 para lanzar la conversión.
5. **(15pts)** Cada 2s, envíe vía RS232 al PC los valores de estas 3 variables utilizando un solo printf(), la variable para AN0 debe ser expresada en enteros, para AN1 en binario y para AN2 en Hex (sin excepciones). Observe que los procesos de llevar a cabo la conversión y de presentar los datos son independientes.

6. **(5pts)** Almacene los datos de los 3 canales en 3 arreglos de 16 valores cada uno, realice este proceso de forma cíclica, o sea, si el arreglo se llena, entonces se comienza a sobrescribir los valores del mismo.
7. **(10pts)** Utilizando 3 botones imprima el valor de cada uno de los arreglos; un botón para cada arreglo. *Nota:* 2 de estos botones deben activarse por cambio de estado en el puerto B (*RBCChange*).
8. **(20pts)** Implemente en alguno de los pines CCPx del microcontrolador, en modo PWM, una señal cuyo ciclo de trabajo esté determinado por el valor de voltaje que se lee cada 10ms en el pin AN0. La relación que se debe mantener entre el valor de entrada análogo en AN0 y el ciclo de trabajo de la señal PWM implementada es la siguiente:

$$DutyPWM(\%) = 100 \times (\text{VoltajeAN0(Volts)} / 5)$$

La frecuencia de la señal PWM implementada puede ser cualquiera entre 3 KHz y 7 KHz.

Se debe hacer una presentación en *board* de circuito funcionando apropiadamente para todas las actividades solicitadas.

Enviar al correo electrónico catrujila@unal.edu.co un archivo de texto adjunto al proyecto de MPLABX elaborado, en donde responda todas las preguntas hechas a lo largo de la práctica.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 28 de Abril* de 2017, antes de las *10 a.m.*